

SpecProc 操作手册

封面

(请在此处设置页面居中)

SpecProc

操作手册

(版本号不在此处显示)

目录

第一章：软件简介

- 1.1 软件概述
- 1.2 主要功能特性
- 1.3 自动化处理流程
- 1.4 软件验证与评测

第二章：安装与启动

- 2.1 运行环境要求

- 2.2 使用 Conda 安装 (推荐)
- 2.3 工作目录设置
- 2.4 启动软件

第三章：主界面介绍

- 3.1 界面概览
- 3.2 文件管理区
- 3.3 处理流程控制区
- 3.4 日志与状态区

第四章：数据处理详细步骤

- 4.1 准备工作：加载数据
- 4.2 步骤一：基础预处理 (Basic Pre-processing)
- 4.3 步骤二：级次寻迹 (Orders Tracing)
- 4.4 步骤三：散射光扣除 (Scattered Light Subtraction)
- 4.5 步骤四：二维平场校正 (2D Flat-Field Correction)
- 4.6 步骤五 & 六：一维提取与去闪耀 (Extraction & De-blazing)
- 4.7 步骤七：波长定标 (Wavelength Calibration)
- 4.8 步骤八：级次拼接 (Order Stitching)

第五章：结果查看与输出

- 5.1 输出目录结构
- 5.2 诊断图与中间产物
- 5.3 最终数据产品

第六章：高级配置

- 6.1 配置文件说明
- 6.2 常用参数详解

第七章：常见问题 (FAQ)

第一章：软件简介

1.1 软件概述

SpecProc 是一款功能强大、图形化、交互式的自动化光谱处理软件，专门用于处理阶梯光栅光谱仪 (Echelle Spectrograph) 生成的 FITS 格式数据。它旨在将天文学家从繁琐、重复的光谱数据处理流程中解放出来，通过一套经过充分验证的算法，实现从原始二维图像到一维定标光谱的全自动化处理。

1.2 主要功能特性

- **卓越的自动化流程：**用户仅需一次性导入全部原始数据，即可“一键执行”完成全部8个核心处理步骤，无需任何人工干预。
- **交互式与批处理双模式：**提供操作直观的图形用户界面 (GUI)，支持分步调试与诊断；同时提供无图形界面的命令行模式 (CLI)，方便在服务器上进行大规模数据的批量处理。

- **强大的容错与自适应能力**：针对寻迹断裂、宇宙线、干涉条纹、谱线盲配等常见难题，软件内置了自适应的容错与参数推算机制，确保了处理流水线的鲁棒性。
- **过程“白盒”可追溯**：在高度自动化的同时，软件在每一步都会输出直观、详尽的诊断图与日志文件，保证了整个数据处理过程的科学严谨性与可回溯性。

1.3 自动化处理流程

软件的核心处理流程遵循标准的阶梯光栅光谱数据处理逻辑，如下图所示。它将原始的二维 FITS 图像，经过一系列校准和计算，最终转换为可供科学分析的一维连续光谱。

[图片：SpecProc 软件的整体数据处理流程图，可使用 docs/processing_pipeline_diagram.png]

1.4 软件验证与评测

根据官方的《SpecProc 软件测评报告》，**SpecProc v1.0.0** 版本在真实的阶梯光栅观测数据集（20241102_hrs）上进行了严格测试，结论表明该软件表现出了**卓越的自动化处理能力**。

- **流程自动化验证**：无论是采用“分步执行”还是“一键全自动执行”，软件都能无缝串联所有处理步骤，自动完成数据在各阶段的流转，无需任何人工交互。
- **结论**：测试结果表明，SpecProc 完全满足并超出了“实现自动化处理光谱数据”的设计指标，是一款成熟、可靠的光谱处理工具。

本手册后续章节的操作说明和预期结果，均基于官方测评报告中已成功验证的流程。

第二章：安装与启动

2.1 运行环境要求

- **操作系统**：支持 Windows、macOS、Linux 等主流桌面操作系统。
- **软件依赖**：需要 Python 3.6 或更高版本。
- **官方测试环境**：
 - 软件版本: SpecProc v1.0.0
 - 核心依赖: PyQt5, Numpy, Scipy, Astropy, Matplotlib

2.2 使用 Conda 安装 (推荐)

为了避免与其他 Python 项目的库冲突，强烈建议使用 Conda 创建一个独立的虚拟环境来运行 SpecProc。

1. 创建并激活 Conda 环境：

```
conda create -n specproc python=3.8
conda activate specproc
```

2. 安装依赖库：

```
conda install -c conda-forge pyqt5 numpy scipy astropy matplotlib -y
```

3. 安装 **SpecProc**：进入 SpecProc 软件包的根目录，使用 **pip** 以可编辑模式进行安装。

```
cd /path/to/SpecProc
pip install -e .
```

2.3 工作目录设置

特别重要：SpecProc 必须在您的数据工作目录下启动，而不能在其自身的代码目录下启动。规范的工作流如下：

1. 为您的观测数据创建一个专属的工作目录。

```
mkdir /my/observation_data
cd /my/observation_data
```

2. 在工作目录下，创建一个子目录（例如 **raw_data**）用来存放所有原始 FITS 文件。

```
mkdir raw_data
```

3. 将您的 Bias、Flat、ThAr、Science 等 FITS 文件全部拷贝到 **raw_data** 目录中。
4. （可选但推荐）从 SpecProc 源码包中拷贝默认配置文件到当前工作目录。

```
cp /path/to/SpecProc/src/specproc/default_config.cfg ./specproc.cfg
```

2.4 启动软件

确保已激活 **specproc** Conda 环境，且当前位于您的工作目录。执行以下命令即可启动图形界面：

```
specproc
```

[图片：SpecProc 软件成功启动后的主界面截图，可参考测评报告图1]

第三章：主界面介绍

3.1 界面概览

主界面设计简洁，主要分为三大功能区域：左侧的 **文件管理区**，中间的 **处理流程控制区**，以及底部的 **日志与状态区**。

[图片：SpecProc 主界面截图，并用不同颜色的框标注出三大区域]

3.2 文件管理区

位于界面左侧，用于加载和管理本次处理所需的所有 FITS 文件，包含 **Bias Frames, Flat Frames, Calib Frames, Science Frames** 四个列表。通过下方的“Add”和“Remove”按钮进行文件操作。

3.3 处理流程控制区

位于界面中部，是软件的核心控制区域。

- **处理步骤列表 (Processing Steps):** 以复选框形式列出了全部8个处理步骤。
- **控制按钮 (Control Buttons):**
 - **Run All Steps:** “一键”全自动执行所有步骤。测评报告已验证此功能可完全自动化运行。
 - **Run Selected Steps:** 仅执行当前勾选的步骤。测评报告已验证此功能可保证数据链路完整。
 - **Settings:** 打开参数配置对话框。

3.4 日志与状态区

位于界面底部，提供实时信息反馈。

- **状态栏 (Status Bar):** 显示简短的当前状态。
- **日志窗口 (Log Window):** 详细输出每一步操作的日志、警告或错误信息。

第四章：数据处理详细步骤

本章将详细介绍如何使用 SpecProc 完成一次完整的光谱数据处理。所有步骤的预期产出和诊断图均已在 **v1.0.0** 版本上通过真实数据得到验证。

4.1 准备工作：加载数据

1. 启动软件。
2. 在左侧的**文件管理区**，分别点击“Add”按钮，加载您准备好的 Bias, Flat, Calib, 和 Science 图像。
3. 加载完成后，文件路径会显示在相应的列表框中。

4.2 步骤一：基础预处理 (Basic Pre-processing)

此步骤旨在完成对所有原始图像的探测器级效应校正。它被细分为三个子步骤，均完全自动化。

- **操作:** 勾选 “1. Basic Pre-processing”，点击“Run Selected Steps”。
- **执行过程与产出:**
 1. **过扫区校正 (Overscan Correction):** 软件自动提取过扫区，计算并扣除偏置。处理完成后，会在 **output/step1_basic/overscan_corrected/** 目录生成诊断图，展示过扫区轮廓的拟合效果。【**图片：过扫区改正诊断图，可参考测评报告图2**】
 2. **本底扣除 (Bias Subtraction):** 软件自动合并多帧 Bias 生成“主本底”(Master Bias)，并从其他所有图像中扣除。可在 **output/step1_basic/bias_subtracted/** 查看合成后的 Master Bias 图像。【**图片：合成后的 Master Bias 二维图像，可参考测评报告图3**】
 3. **宇宙线去除 (Cosmic Ray Rejection):** 软件自动调用 L.A.Cosmic 算法，识别并修复科学图像中的宇宙线。可在 **output/step1_basic/cosmic_corrected/** 中找到标记了已识别宇宙线的诊断图。【**图片：宇宙线剔除诊断图，红圈标记了被修复的宇宙线，可参考测评报告图4**】

4.3 步骤二：级次寻迹 (Orders Tracing)

在平场图像上精确定位所有阶梯光栅的衍射级次。

- **操作:** 勾选 “2. Orders Tracing”。
- **结果:** 该步骤完成后, 会在 `output/step2_trace/` 目录生成一张关键的诊断图, 将自动识别并拟合的级次边界 (通常为彩色曲线) 叠加在主平场图像上, 便于用户检查寻迹的准确性。[图片: 自动识别的光栅级次边界与中心寻迹诊断图, 可参考测评报告图5]

4.4 步骤三: 散射光扣除 (Scattered Light Subtraction)

扣除弥漫在探测器上的微弱背景光。

- **操作:** 勾选 “3. Scattered Light Subtraction”。
- **结果:** 在 `output/step3_scatterlight/` 目录中, 您可以找到软件自动建立的二维背景模型图像, 以及扣除背景后的科学图像。[图片: 自动生成的级次遮罩、背景模型及残差诊断图, 可参考测评报告图6]

4.5 步骤四: 二维平场校正 (2D Flat-Field Correction)

校正探测器像素之间的灵敏度差异。

- **操作:** 勾选 “4. 2D Flat-Field Correction”。
- **结果:** 此步骤会在 `output/step4_flat_corrected/` 目录生成用于校正的二维像素平场校正矩阵图像。[图片: 自动生成的二维像素平场校正矩阵, 可参考测评报告图7]

4.6 步骤五 & 六: 一维提取与去闪耀 (Extraction & De-blazing)

将二维光谱图像转换为一维光谱, 并校正光栅闪耀效应。

- **操作:** 勾选 “5. 1D Spectrum Extraction” 和 “6. De-blazing”。
- **结果:** 软件会自动利用最优提取算法 (Optimal Extraction) 提取光谱, 并拉平其包络。`output/step4_flat_corrected/` 中会生成所有级次的闪耀曲线概览图。[图片: 各级次闪耀曲线与一维提取包络概览图, 可参考测评报告图8]

4.7 步骤七: 波长定标 (Wavelength Calibration)

这是 SpecProc 自动化程度极高的核心步骤之一。它为一维光谱建立从“像素”到“波长”的精确转换关系。

- **操作:** 勾选 “7. Wavelength Calibration”。
- **执行过程:** 软件基于盲配算法, 自动从灯谱中交叉认证上百条谱线, 并自适应拟合二维色散曲面, 整个过程无需人工指认谱线。
- **结果:** 在 `output/step7_wavelength/` 中, 会生成一张包含多窗口的详细诊断图, 展示特征谱线的匹配情况、拟合残差 (RMS) 以及最终建立的二维波长色散曲面。极低的 RMS 残差证明了定标的高精度。[图片: 波长定标诊断图, 展示谱线匹配、残差和二维色散面, 可参考测评报告图9]

4.8 步骤八: 级次拼接 (Order Stitching)

将所有独立的、已定标的级次拼接成一条完整、连续的一维光谱。

- **操作:** 勾选 “8. Order Stitching”。
- **结果:** 最终的科学级数据产品保存在 `output/step8_stitching/` 目录中。

第五章：结果查看与输出

5.1 输出目录结构

处理完成后，所有中间过程和最终结果都会保存在 **output** 目录中，其子目录结构清晰地对应了每一个处理步骤。

5.2 诊断图与中间产物

每个 **stepX_...** 目录中的文件都是相应步骤的产物。这些文件（尤其是图片格式的诊断图）对于诊断处理过程中可能出现的问题至关重要。

5.3 最终数据产品

您最关心的科学数据位于 **output/step8_stitching/** 目录中。这个文件（例如 **science_stitched.dat**）可以直接用于后续的科学分析。您可以使用 **matplotlib**、**gnuplot** 或 **TOPCAT** 等工具将其绘制出来。

[图片：使用绘图软件绘制出的最终一维光谱，横轴为波长，纵轴为归一化流量]

第六章：高级配置

6.1 配置文件说明

通过修改工作目录下的 **specproc.cfg** 文件，您可以精细地调整软件的处理行为。

6.2 常用参数详解

- **[data]** 部分：
 - **overscan_start_column**: 设置过扫区的起始列。如果您的数据没有过扫区，请设为 **-1** 来禁用此功能。
 - **[reduce.flat]** 部分：
 - **blaze_smooth_factor**: 闪耀函数拟合时的平滑因子，值越大，函数曲线越平滑。
 - **[reduce.background]** 部分：
 - **method**: 散射光扣除的方法，可以是 **convolution** 或 **column_spline**。
 - **[reduce.wlcalib]** 部分：
 - **rms_threshold**: 波长定标时，谱线匹配所允许的最大均方根（RMS）误差。如果定标失败，可以适当增大此值。
-

第七章：常见问题 (FAQ)

1. 问：软件启动时闪退或报错 **"command not found"**。

- 答：请检查：（1）您是否已在终端中通过 **conda activate specproc** 命令激活了正确的虚拟环境？（2）您是否已按照 **pip install -e .** 的方式正确安装了本软件？

2. 问：级次寻迹失败或寻找到错误的级次。

- 答：通常是由于平场图像信噪比过低。请尝试使用更多帧平场进行合并。您也可以在 `specproc.cfg` 中调整寻迹相关的参数。

3. 问：波长定标失败。

- 答：请检查：（1）加载的 Calib 灯谱是否正确？（2）灯谱的曝光是否适中，没有太多饱和的谱线？（3）尝试在配置文件中适当放宽 `rms_threshold` 的值。测评报告显示，本软件的盲配算法鲁棒性很强，失败概率较低。